TECNOLOGÍA PARA COMUNICAR

GHOST MONITOR

De una señal a una voz

Cómo un STM32 y el navegador convierten una señal analógica en acciones para comunicarse.

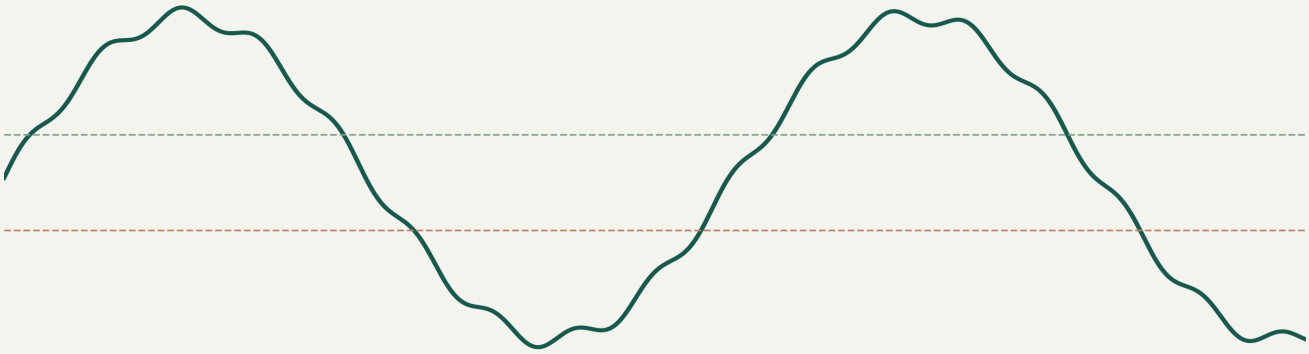


Ilustración de señal simulada. No corresponde a una medición del STM32.

PROPÓSITO	NIVEL
Comprender, demostrar y exponer el funcionamiento del proyecto.	Estudiantes de grado 11.

Documento de estudio y exposición · Noviembre de 2026
Electrónica · Programación web · Comunicación asistida

00 / PRESENTACIÓN

Una guía para comprender y explicar el proyecto

GHOST es una aplicación de comunicación asistida que puede operarse con dos acciones. La segunda versión, GHOST Monitor, añade lectura de un STM32 por USB y herramientas para observar y ajustar cómo se interpreta su señal, conservando la versión anterior.

Objetivo general

Explicar el recorrido de una señal desde el pin PA0 hasta una acción de comunicación, distinguiendo lo que mide el microcontrolador de lo que decide el programa del navegador.

Al terminar, el estudiante podrá…

Relacionar voltaje, ADC y muestreo; reconstruir una muestra a partir de dos bytes; clasificar valores con dos umbrales; explicar por qué una señal sostenida produce una sola acción; y demostrar el monitor sin confundir simulación con adquisición real.

01 · Arquitectura y responsabilidades · **3**
02 · De voltaje a número ADC · **4**
03 · Muestreo y transporte USB · **5**
04 · Reconstrucción del protocolo · **6**
05 · Web Serial en el navegador · **7**
06 · Umbrales y tres estados · **8**
07 · Calibración y sliders en vivo · **9**
08 · Estabilidad y detector de eventos · **10**
09 · Acciones en las tres etapas · **11**
10 · Gráfica y monitor técnico · **12**
11 · Interfaz, modos y atajos · **13**
12 · Límites y errores de comunicación · **14**
13 · Práctica para la exposición · **15**
14 · Glosario y preguntas clave · **16**
15 · Conclusiones y guion oral · **17**
Referencias y ficha del documento · **18**

> **Idea central:** el STM32 mide; el navegador interpreta; GHOST permite comunicar.

01 / ARQUITECTURA

El recorrido completo de la información

El proyecto une una entrada física con una interfaz de comunicación. Conviene separar las responsabilidades: medir una señal no es lo mismo que reconocer una activación, y reconocerla no equivale todavía a pronunciar un mensaje.

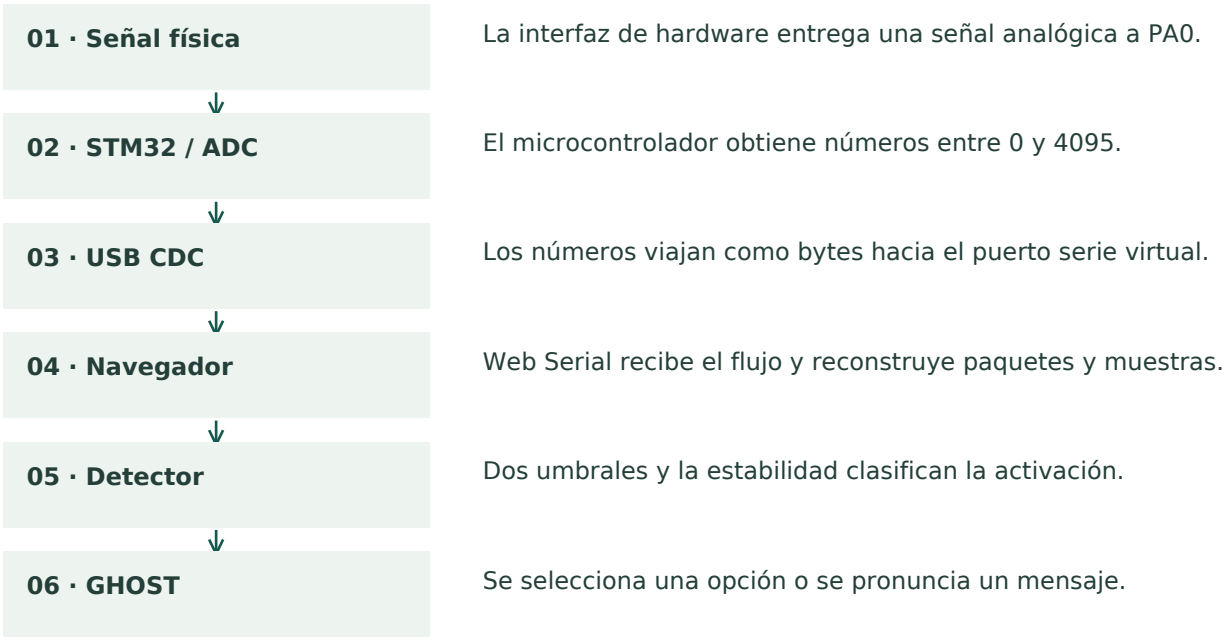


Figura 1. Arquitectura funcional. El tipo de sensor y su acondicionamiento pertenecen a la interfaz de hardware previa al alcance de este desarrollo.

¿Qué se implementó en esta segunda versión?

En el navegador se añadió la conexión Web Serial, la reconstrucción del flujo, la clasificación por umbrales, el detector de activaciones y el monitor. La interfaz sigue ofreciendo Sí/No, frases útiles y construcción de mensajes. El firmware del STM32 no se modificó. [4]

La nueva versión vive en **/ghost-monitor/**, dentro del mismo proyecto de Vercel. Los archivos de GHOST en la raíz permanecen intactos. Sus ajustes de comunicación se guardan por separado para evitar que la calibración de una versión altere la otra.

> **Un “mouse” dentro de GHOST.** La señal activa funciones de la aplicación. No mueve el puntero ni produce clics globales en Windows.

02 / ADC

De una señal analógica a un número

Una señal analógica es un voltaje que puede variar de forma continua. El STM32F103C8T recibe la señal del proyecto en PA0 y usa su convertidor analógico a digital, o **ADC**, para representarla con números. La familia del microcontrolador dispone de ADC de 12 bits. [1]

> **12 bits → 2^{12} = 4096 valores posibles → códigos de 0 a 4095.**
> El valor 2000 es un código ADC: no significa 2000 voltios.

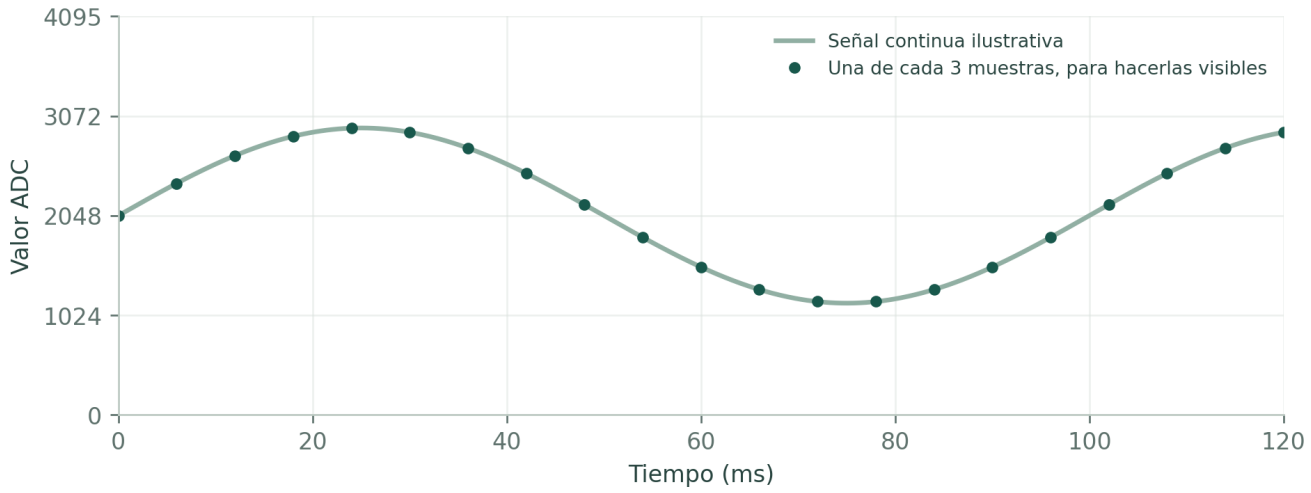


Figura 2. Señal ilustrativa y muestras digitales. Se dibuja solo una de cada tres muestras para distinguir los puntos; la frecuencia nominal del proyecto es 500 Hz.

¿Cómo se relaciona el código con el voltaje?

En una aproximación ideal: **Ventrada ≈ (ADC / 4095) × Vreferencia**. La referencia real debe comprobarse en el hardware. Si fuera 3,3 V, un código 2048 representaría aproximadamente 1,65 V; es un ejemplo de cálculo, no una medición del circuito.

La resolución describe cuántos niveles se pueden distinguir. La exactitud depende además de la referencia, el ruido, el ADC y el circuito. Tener 12 bits no garantiza por sí solo una medida perfecta.

En GHOST se usan directamente los códigos ADC. Los umbrales no necesitan estar expresados en voltios para clasificar las tres zonas.

03 / MUESTREO Y USB

500 muestras por segundo no son 115200 baudios

La frecuencia de muestreo indicada para el proyecto es aproximadamente **500 Hz**: unas 500 mediciones por segundo. Entre dos muestras hay, por tanto, un intervalo nominal de 1/500 s, es decir, **2 ms**. Este dato proviene de la descripción del sistema; no es una medición nueva realizada con el equipo.

CANTIDAD	VALOR	QUÉ DESCRIBE
Frecuencia de muestreo	≈ 500 Hz	Cuántas mediciones se toman por segundo.
Periodo entre muestras	≈ 2 ms	Tiempo nominal entre dos mediciones.
Muestras por paquete	25	Mediciones agrupadas en una transmisión.
Duración representada	≈ 50 ms	25 / 500 segundos por paquete.
Puerto serie	115200 baudios	Configuración de comunicación; no cuenta muestras.

¿Qué es USB CDC?

USB CDC permite que el dispositivo se presente ante el sistema como un puerto serie virtual. El computador puede abrir ese puerto para leer los bytes que envía el firmware. En esta versión lo hace el navegador, en lugar de MATLAB. [2, 3]

La apertura se configura a 115200 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, un bit de parada y sin control de flujo. En USB CDC, el comportamiento efectivo depende también del firmware USB; no debe confundirse esta configuración con una velocidad de muestreo garantizada.

Agrupar datos también influye en el tiempo de respuesta

El navegador procesa paquetes completos de 25 muestras. Por ello, el tiempo percibido incluye el muestreo, la agrupación, la transferencia, el procesamiento y la voz. Una estabilidad de 30 ms no implica que toda la comunicación responda exactamente en 30 ms.

> **Para la exposición:** “Los hercios describen el ritmo de medición; los baudios son un parámetro del enlace de comunicación”.

04 / PROTOCOLO

Cómo se reconstruye el mensaje binario

El protocolo descrito envía paquetes de **50 bytes** que representan **25 muestras**. Se interpreta cada pareja como byte alto seguido de byte bajo, usando la fórmula indicada para el sistema existente:

> **ADC = byte alto × 100 + byte bajo**

20 | 48	**10 | 25**	**30 | 70**
alto bajo	alto bajo	alto bajo
ADC = 2048	ADC = 1025	ADC = 3070

... hasta completar 25 muestras = 50 bytes

Figura 3. Ejemplos de parejas de bytes. Los valores mostrados son enteros sin signo; el resultado debe permanecer entre 0 y 4095.

Esta no es la reconstrucción binaria convencional de un entero de 16 bits. En aquella se multiplicaría el primer byte por 256; aquí se multiplica por **100** porque así está definido el protocolo del proyecto. No se añade una restricción al byte bajo que el firmware no haya especificado.

Un flujo no conserva los límites de los paquetes

Una lectura puede traer 17 bytes y la siguiente 33, o puede traer 100 bytes juntos. El programa acumula exactamente 50, reconstruye las 25 muestras y conserva el sobrante para el paquete siguiente. También admite cortes entre los dos bytes de una misma muestra.

LLEGADA AL NAVEGADOR	TRABAJO DEL ACUMULADOR
17 bytes	Los conserva; todavía no hay un paquete completo.
33 bytes adicionales	17 + 33 = 50: reconstruye y valida 25 muestras.
100 bytes en otra lectura	Procesa dos paquetes consecutivos de 50 bytes.

Se valida el paquete completo antes de entregar sus muestras al detector. Si un resultado excede 4095, el paquete se considera inválido y se desactiva la integración de acciones. La ausencia de una marca de sincronización tiene límites que se explican en la página 14.

05 / WEB SERIAL

Leer el STM32 desde el navegador

Web Serial es una API: una interfaz de programación que permite a una página web comunicarse con un puerto serie autorizado. Hace posible leer un dispositivo USB CDC sin mantener MATLAB como intermediario durante el uso. [2, 3]

Secuencia de conexión

PASO	QUÉ OCURRE
1 · Acción del acompañante	En Monitor STM32, pulsa Conectar STM32.
2 · Permiso del navegador	Se abre el selector; el usuario elige y autoriza el puerto.
3 · Apertura	La aplicación abre el puerto con los parámetros del proyecto.
4 · Lectura continua	Un lector recibe bloques de bytes y alimenta el acumulador.
5 · Desconexión	Se cancela la lectura, se libera el lector y se cierra el puerto.

La versión está pensada para **Chrome o Edge de escritorio**. Se publica mediante HTTPS para disponer de un contexto seguro. La autorización se solicita con una acción del usuario; no se conecta a un puerto arbitrario de forma silenciosa. [2, 3]

El puerto debe estar disponible

Antes de conectar desde GHOST, hay que cerrar la conexión de MATLAB o de otro programa que esté usando el mismo puerto. Si el STM32 no aparece, deben comprobarse el cable, la enumeración USB CDC del firmware y el controlador del sistema.

La implementación lee datos: no envía una orden de arranque ni configura el firmware. Si el equipo requiere una instrucción o señal de control adicional para transmitir, ese requisito debe confirmarse físicamente e incorporarse de forma explícita. [4]

> **Permiso USB no significa control de Windows.** La autorización permite acceder al puerto elegido; no permite dirigir el mouse de todas las aplicaciones.

06 / CLASIFICACIÓN

Dos umbrales, tres estados

Los umbrales son dos límites numéricos que dividen la escala ADC. La zona intermedia permite tolerar pequeñas variaciones sin interpretarlas como una intención de activar algo. Los valores iniciales son 1500 y 2500.

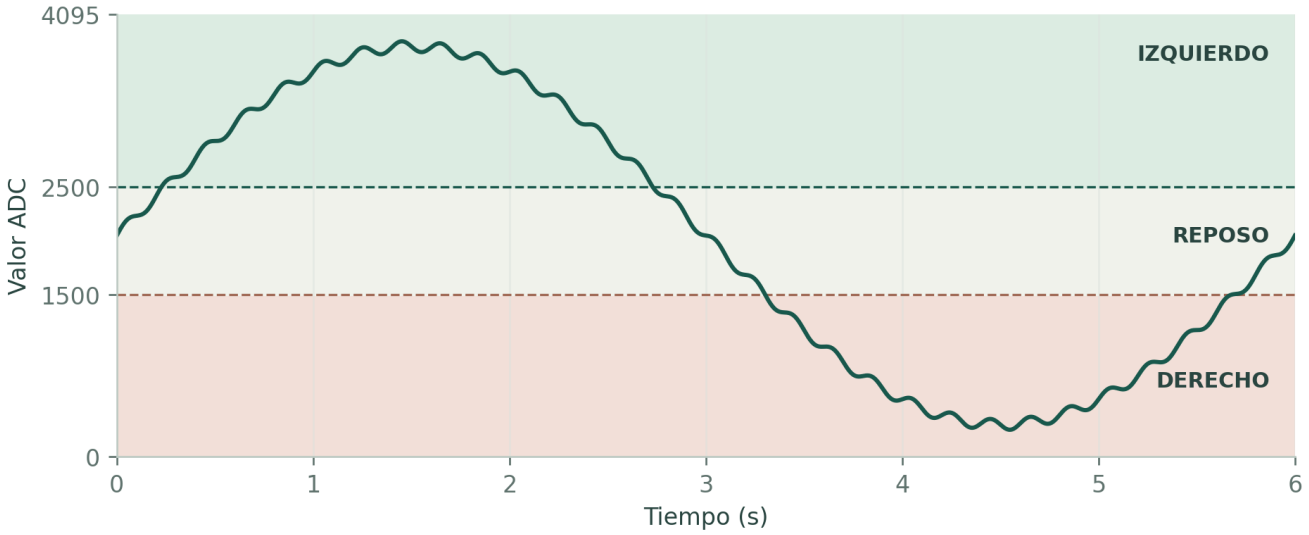


Figura 4. Señal didáctica simulada. Las franjas muestran las reglas de clasificación, no voltajes medidos en el STM32.

CONDICIÓN	ESTADO
ADC < 1500	Derecho
1500 ≤ ADC ≤ 2500	Reposo
ADC > 2500	Izquierdo

Los límites exactos pertenecen a reposo: tanto 1500 como 2500 se clasifican en la zona central. Los umbrales deben ser enteros entre 0 y 4095 y cumplir **inferior < superior**.

> **Clasificación no es todavía clic.** Estar en una franja alta o baja es una condición de la señal. Para producir una acción también se exige estabilidad y un reposo previo.

07 / CALIBRACIÓN

Ajustar la interpretación, sin cambiar la medición

Mover un slider cambia la regla aplicada en el navegador. No modifica el voltaje que entra a PA0, la conversión ADC ni el firmware. Por ejemplo, la misma muestra 2700 cambia de clasificación si movemos el límite superior de 2500 a 2800.

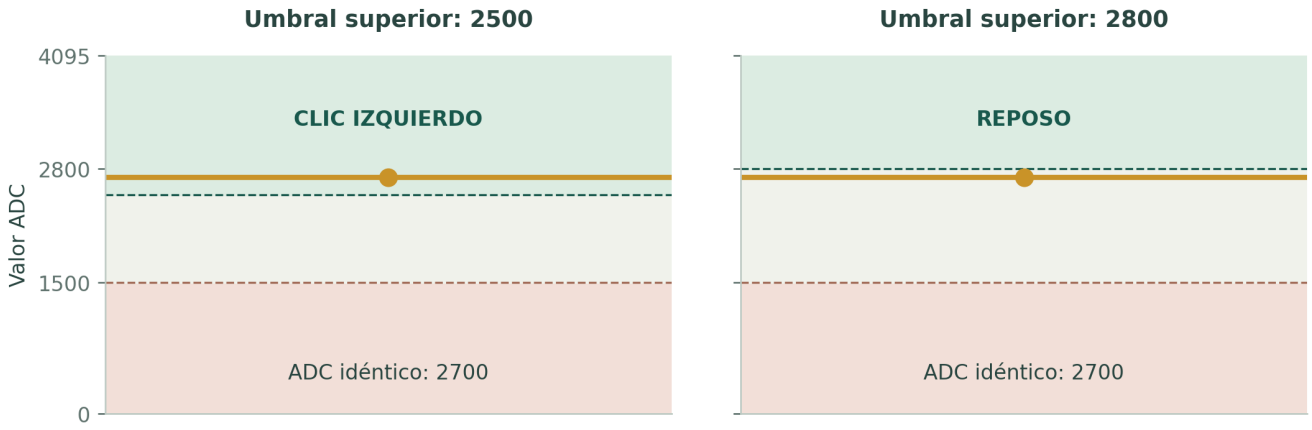


Figura 5. El valor recibido permanece en 2700. A la izquierda supera el umbral; a la derecha pertenece al reposo. El cambio ocurre en el software.

Calibración en vivo

Los sliders de configuración y del monitor compacto están sincronizados. Cada movimiento válido actualiza los números, las franjas, la clasificación y los valores guardados del navegador, sin pulsar Aplicar. Sus límites impiden cruzar el umbral inferior con el superior.

Con **Ctrl + Alt + U**, el acompañante entra en ajuste rápido: reaparece el cursor, los sliders se habilitan y la pantalla de comunicación sigue visible. Se pausan barrido y acciones, mientras la lectura y la gráfica continúan.

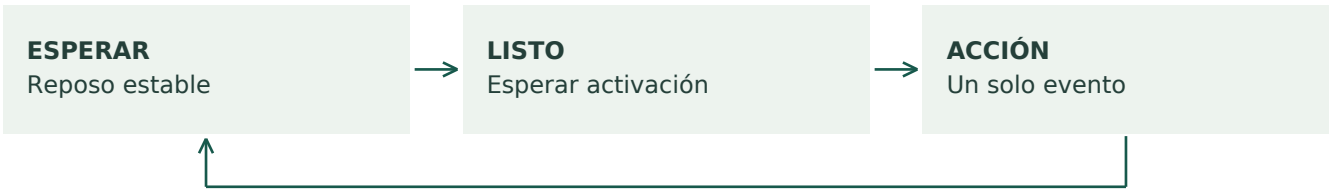
Tras cualquier cambio se reinicia el armado del detector. Aunque el valor actual cambie de franja de inmediato, no se genera automáticamente una acción por haber arrastrado un control: debe volver a detectarse reposo estable.

> **El ajuste debe observarse, no adivinarse.** Identificar la zona habitual de reposo y cómo cambia la señal con cada activación ayuda a elegir límites. La demo enseña el mecanismo, pero no calibra la señal real de una persona.

08 / ESTABILIDAD

Una señal sostenida debe producir una sola acción

A 500 muestras/s, un segundo en la zona izquierda puede producir unas 500 muestras clasificadas igual. Contarlas como 500 clics haría imposible comunicarse. El detector reconoce una activación, no cada muestra aislada.



Tras la acción, se exige volver a reposo.

Figura 6. Secuencia lógica del detector. Pasar directamente de alto a bajo no arma una nueva activación.

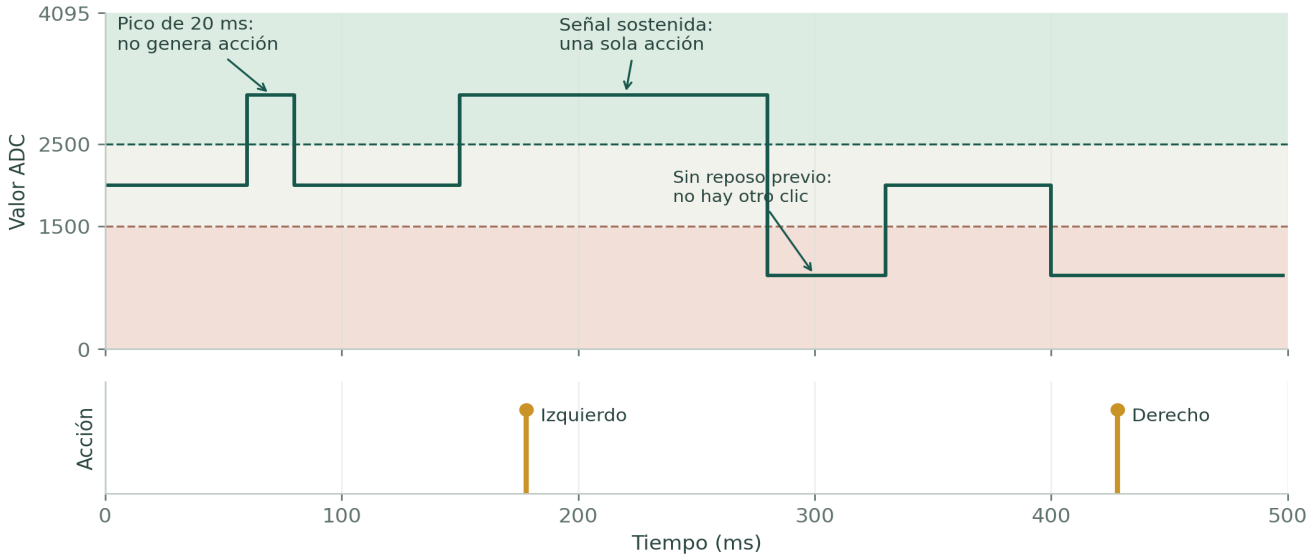


Figura 7. Ejemplo simulado con estabilidad de 30 ms. El pico breve se descarta; la zona sostenida genera un evento. El nivel bajo posterior no cuenta hasta que haya reposo estable.

La estabilidad inicial es de **30 ms**, configurable entre 0 y 500 ms. Con un periodo nominal de 2 ms equivale a unas **15 muestras consecutivas**. Se utiliza tanto para armar el detector en reposo como para reconocer el estado activo.

Una estabilidad menor responde con menos permanencia, pero acepta variaciones más breves. Una mayor rechaza más transitorios y exige mantener la señal durante más tiempo. Es una comprobación temporal, no una modificación del voltaje ni un filtro que vuelva perfecta la señal.

El tiempo se calcula a partir de las muestras suponiendo 500 Hz, no de la llegada simultánea de los bytes de un paquete. Si cambia la frecuencia del firmware, este cálculo debe revisarse.

09 / COMUNICACIÓN

De un evento de señal a una acción en GHOST

Después de reconocer una activación, la nueva versión llama a las funciones internas de GHOST. Comparte la lógica de entrada con los clics del mouse, pero no fabrica un clic global de Windows ni necesita apuntar a una casilla. [4]

ETAPA	ACTIVACIÓN IZQUIERDA	ACTIVACIÓN DERECHA
1 · Sí / No	Pronunciar “Sí”. No hay barrido.	Pronunciar “No”.
2 · Frases útiles	Seleccionar la frase resaltada en una lista sin categorías.	Pronunciar la frase seleccionada.
3 · Construir mensajes	Entrar en una categoría o añadir la palabra, letra u opción resaltada.	Pronunciar el mensaje completo.

Ejemplo: construir una frase

En la etapa 3, el barrido resalta opciones. La persona elige una categoría con la activación izquierda; después selecciona una palabra. Cada nueva selección añade contenido al mensaje. El teclado permite incorporar letras para expresar algo que no estuviera previsto en el vocabulario.

Cuando el mensaje está preparado, la activación derecha solicita la voz del dispositivo. No hace falta esperar a que el barrido alcance un botón Hablar. En la etapa 2, la selección prepara una frase completa; no acumula un texto largo como en la etapa 3.

¿Por qué se oculta el cursor?

La entrada de comunicación depende del estado y del barrido, no de la posición del puntero. Ocultarlo reduce distracciones. Cuando un acompañante necesita configurar o calibrar, la aplicación recupera el cursor y pausa la interpretación de las entradas de comunicación.

> **Alcance real:** las activaciones operan dentro de GHOST. La página no controla otras ventanas ni sustituye el controlador de mouse del sistema operativo.

10 / VISUALIZACIÓN

Qué muestra y cómo dibuja el monitor técnico

El monitor muestra el último ADC válido, su estado, los umbrales y los contadores. El valor actual es la muestra más reciente procesada; no es el promedio del paquete. Un estado sin datos recientes no debe confundirse con reposo.



Al llenarse, una muestra nueva reemplaza a la más antigua.
Figura 8. Esquema de un búfer circular. En el programa hay 2500 posiciones; aquí se dibujan diez para explicar el mecanismo.

El búfer conserva las últimas **2500 muestras**, equivalentes a una ventana nominal de **5 s a 500 Hz**. Cuando se llena, cada dato nuevo reemplaza al más antiguo. Así el consumo de memoria no crece indefinidamente.

Adquirir y dibujar son tareas distintas

La adquisición reconstruye y procesa las muestras. El dibujo se hace en Canvas, una superficie gráfica de HTML, con una frecuencia limitada a aproximadamente 15 actualizaciones por segundo. No es necesario redibujar 500 veces por segundo para procesar 500 muestras por segundo.

Si varias muestras ocupan el mismo píxel horizontal, se consideran sus mínimos y máximos para mantener visibles los picos. El eje temporal se estima a partir de 500 Hz: no hay marcas de tiempo enviadas por el STM32. [4]

INDICADOR	INTERPRETACIÓN
Gestos izquierdos/derechos	Activaciones estables detectadas; también se observan al calibrar.
Acciones aplicadas	Eventos que efectivamente llegaron a los controles de GHOST.
Estado USB	Distingue conexión del puerto y recepción reciente de muestras.
Paquetes inválidos	Datos que no cumplieron la validación del rango ADC.

Las muestras de la gráfica permanecen en memoria local. Los ajustes se guardan en el navegador; no se sube un historial de señales a Vercel.

11 / INTERFAZ Y MODOS

Dos personas, dos formas de interactuar

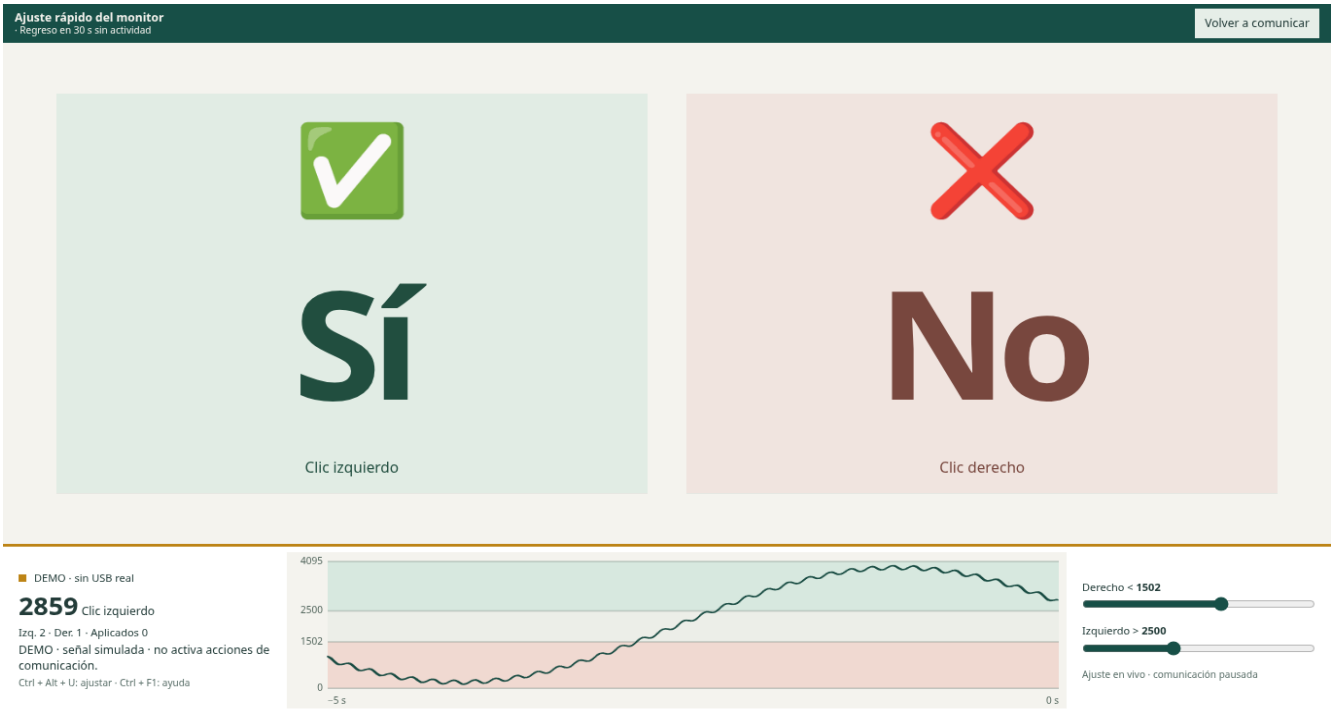


Figura 9. Captura del ajuste rápido con modo demo. La gráfica y los contadores son simulados; no representan una adquisición del hardware.

La persona que comunica necesita dos acciones claras. El acompañante necesita cursor, teclado y controles técnicos. Los modos separan esas tareas: al configurar, ajustar o consultar la ayuda, las acciones de comunicación se pausan sin detener la observación de la señal.

ATAJO	FUNCIÓN
Ctrl + Alt + 1 / 2 / 3	Cambiar directamente a la etapa correspondiente.
Ctrl + Alt + M	Configuración; puede configurarse como Ctrl + Alt + G o Y.
Ctrl + Alt + U	Ajuste rápido: cursor y sliders con comunicación visible.
Ctrl + F1	Abrir o cerrar la ayuda con todos los atajos.
Esc	Cerrar ayuda o salir del ajuste rápido.

Los modos de acompañante regresan a comunicación tras **30 s sin actividad**. Usar controles o teclado reinicia el contador. La ayuda muestra el atajo de configuración realmente elegido, no todos como si estuvieran activos a la vez.

12 / FIABILIDAD

Lo que el sistema valida y lo que no puede garantizar

El límite de un protocolo sin cabecera

El flujo descrito no incluye una marca de inicio, número de secuencia ni checksum. Se supone que el primer byte recibido es el byte alto de una muestra. Un corte impar o un inicio desalineado puede cambiar las parejas de bytes.

Algunos errores producen valores mayores de 4095 y se detectan. Otros pueden producir números aparentemente válidos. Por eso, con este formato, **no es posible detectar ni corregir todos los errores de alineación**. La fragmentación normal de las lecturas sí se resuelve acumulando bytes; la pérdida de alineación es un problema distinto.

SITUACIÓN	COMPORTAMIENTO IMPLEMENTADO
Paquete fuera de rango	Desactiva acciones; pide reconectar y revisar la alineación.
Desconexión o error de lectura	Detiene la adquisición y libera los recursos del puerto.
Más de 1 s sin datos o lectura muy acumulada	Reinicia el armado del detector; exige reposo estable.
Configuración, ayuda, ajuste o ventana inactiva	Pausa las acciones para evitar interpretar operaciones del acompañante.
Nueva conexión o recarga	Comienza en observación: hay que habilitar la integración.

Mejoras futuras, sin atribuirlas a la versión actual

Una cabecera puede marcar el inicio; un número de secuencia puede revelar saltos; una comprobación de integridad puede ayudar a detectar alteraciones. Añadir estas funciones requiere acordar y modificar el firmware y el receptor. No están implementadas en el protocolo actual.

> **Estado de validación:** el software se probó con un puerto USB simulado y paquetes binarios. Queda validar en el equipo físico el orden de bytes, el arranque alineado, la frecuencia efectiva, el controlador y la señal real.

13 / TALLER

Una práctica que sí pueden demostrar en clase

Parte A · Sin STM32: comprender la interfaz

1. Abrir GHOST Monitor, entrar en configuración y activar el modo demo. Volver a comunicar para ver la gráfica compacta. Identificar la etiqueta DEMO y comprobar que la señal simulada no activa acciones.

2. Pulsar Ctrl + Alt + U y mover el umbral superior. Observar cómo se desplaza una franja y cambia la clasificación. Explicar que cambió una regla del navegador, no un voltaje.

3. Detener la demo. Comprobar que no queda presentada como una conexión USB real y que no se mezclan sus datos con una sesión de adquisición.

Parte B · Con el equipo: comprobar la integración

1. Cerrar MATLAB, conectar el STM32 y autorizar su puerto desde Monitor STM32. Confirmar que llegan paquetes válidos y que la conexión comienza en observación.

2. Identificar el reposo y las activaciones reales. Ajustar los límites con el acompañante; observar estabilidad, contadores y posibles errores antes de habilitar acciones.

3. Activar la integración y probar Sí/No. Mantener una activación: debe producir una sola acción. Volver a reposo y repetir. Después comprobar selección y voz en frases útiles.

REGISTRO SUGERIDO	QUÉ ANOTAR
Configuración	Umbral inferior, superior y estabilidad utilizados.
Observación	Rango de reposo y cambios durante cada activación.
Resultado	Gestos detectados, acciones aplicadas y errores observados.
Interpretación	Qué condición explica el resultado y qué falta verificar.

> **No confundir demostraciones:** la demo comprueba la interfaz y la explicación; una prueba con el STM32 comprueba además el enlace y el comportamiento físico del equipo.

14 / GLOSARIO

Vocabulario que deben dominar los expositores

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN EL PROYECTO
ADC	Convertidor analógico a digital; también se usa para referirse al código que entrega.
Muestra	Una medición individual de la señal en un instante.
Resolución	Cantidad de niveles disponibles: 12 bits permiten 4096 códigos.
Frecuencia de muestreo	Número de muestras por segundo; aproximadamente 500 Hz en el sistema descrito.
Byte	Unidad de ocho bits; dos bytes representan una muestra según este protocolo.
USB CDC	Forma de presentar el dispositivo como un puerto serie virtual.
API / Web Serial	Interfaz que permite al programa del navegador acceder al puerto autorizado.
Umbral	Límite numérico que separa regiones de clasificación.
Estabilidad	Permanencia exigida en una zona para armar o reconocer una activación.
Búfer circular	Memoria de tamaño fijo que reemplaza los datos más antiguos.
Firmware	Programa que se ejecuta dentro del microcontrolador.
Checksum	Comprobación de integridad; no forma parte del protocolo descrito.

Tres respuestas que evitan confusiones

¿Mover el slider reprograma el STM32? No. Cambia la clasificación en el navegador.
¿Cada muestra alta produce un clic? No. Se requiere estabilidad y reposo previo.
¿El sistema mueve el mouse de Windows? No. Activa funciones internas de GHOST.

15 / SÍNTESIS

Cómo cerrar una exposición clara y convincente

Conclusiones del trabajo

GHOST Monitor conecta medición electrónica y comunicación asistida sin modificar el firmware existente. El sistema recibe una secuencia binaria, reconstruye los valores ADC, los clasifica en tres zonas y reconoce activaciones estables antes de ejecutar una acción de la aplicación.

Los umbrales hacen configurable la interpretación. La zona de reposo y el requisito de estabilidad evitan tratar cada variación o cada muestra sostenida como un nuevo clic. La gráfica permite ver esa relación y ajustar los límites mientras la adquisición continúa.

Las tres etapas ofrecen distintas posibilidades de expresión con las mismas dos acciones. La versión monitor se mantiene separada de GHOST actual y distingue el uso de comunicación del trabajo de configuración del acompañante.

Guion sugerido para cuatro participantes

QUIÉN / TIEMPO	QUÉ EXPLICA O DEMUESTRA
1 · Un minuto	Problema de comunicación y recorrido completo de la señal.
2 · Dos minutos	ADC, 500 Hz, paquetes de 50 bytes y fórmula de reconstrucción.
3 · Dos minutos	Tres franjas, cambio de umbral y detector de una sola acción.
4 · Dos minutos	Demostración de etapas, ajuste rápido y diferencia entre demo y hardware.

Frase de cierre sugerida

> “El STM32 convierte una señal en números. El navegador interpreta esos números con umbrales y estabilidad. GHOST transforma dos activaciones en respuestas, frases o mensajes. El monitor permite observar esa interpretación y ajustarla en tiempo real”.

En la exposición, indiquen siempre si están usando datos simulados o el equipo físico. Expliquen también que el protocolo actual necesita una alineación inicial correcta y que la validación física sigue siendo una tarea independiente de las pruebas de software.

16 / FUENTES

Referencias y alcance del documento

Fuentes técnicas consultadas

[1] STMicroelectronics. *STM32F103x8 / STM32F103xB — Datasheet DS5319, revisión 20, julio de 2025.* Fuente para las características generales del microcontrolador y sus ADC de 12 bits.
Consultar ficha técnica oficial de STMicroelectronics.

[2] Chrome for Developers. *Read from and write to a serial port.* Documentación oficial de Web Serial: permiso del usuario, apertura, lectura de flujos y cierre de puertos.
Consultar guía oficial de Web Serial.

[3] MDN Web Docs. *Web Serial API.* Contexto seguro, disponibilidad de la API y comunicación con dispositivos que exponen puertos serie virtuales.
Consultar referencia de la API en MDN.

[4] Proyecto GHOST. Código y documentación de la segunda versión: *index.html, monitor.mjs, protocol.mjs y README.md*, directorio ghost-monitor. Referencia de implementación: commit 25d9527.
Consultar implementación de referencia en GitHub.

Origen de los datos y las ilustraciones

Los datos particulares del enlace —PA0, frecuencia aproximada de 500 Hz, paquetes de 50 bytes y reconstrucción alto × 100 + bajo— corresponden a la descripción del proyecto. No se presentan como una especificación universal de STM32 ni como una medida física verificada durante la elaboración de esta guía.

Las figuras 1, 3, 6 y 8 son diagramas explicativos. Las gráficas 2, 4, 5 y 7 se generaron para este documento con señales didácticas. La figura 9 es una captura del modo demo de GHOST Monitor. Ninguna se presenta como un registro de señal adquirido de un STM32 físico.

Consulta de fuentes: 11 de noviembre de 2026. Documento preparado para estudiantes de grado 11. Las referencias son enlaces activos dentro del PDF.

> **Acceso a la aplicación:**
> Abrir GHOST Monitor · Abrir GHOST actual
> La guía explica el software y su protocolo; no sustituye la comprobación del equipo físico.